

Autonomous testing

Carmen Méndez Camino - Adrián Burguet Diego

Introducción

El desarrollo de software no termina cuando una aplicación funciona aparentemente bien. Antes de entregar un producto, es necesario comprobar que sus funcionalidades se comportan como se espera. En el episodio 674 de *Software Engineering Radio*, Brijesh Ammanath entrevista a Vilhelm von Ehrenheim, cofundador y Chief AI Officer de QA.Tech, para hablar sobre el **testing autónomo**, una nueva forma de probar aplicaciones utilizando inteligencia artificial.

Vilhelm von Ehrenheim tiene más de diez años de experiencia en ciencia de datos y machine learning. Actualmente trabaja en QA.Tech, una startup que desarrolla agentes autónomos capaces de interactuar con páginas web y comprobar si funcionan correctamente. Por eso, su visión resulta interesante, ya que no habla del testing autónomo solo desde un punto de vista teórico, sino desde la experiencia de construir este tipo de herramientas.

Del testing manual al testing autónomo

En el podcast se explica que el testing puede entenderse como una evolución por niveles de autonomía. El primer nivel es el **testing manual**, donde una persona prueba directamente la aplicación: navega por sus pantallas, pulsa botones, rellena formularios y comprueba si el resultado es correcto. Este tipo de prueba sigue siendo útil, especialmente en tareas exploratorias, pero requiere mucho tiempo y puede volverse repetitivo.

El segundo nivel es el **testing automatizado**. En este caso, se escriben scripts que repiten una serie de pasos de forma automática. Herramientas como Selenium, Cypress o Playwright han sido muy utilizadas para este tipo de pruebas, sobre todo en tests end-to-end, donde se simula el recorrido completo de un usuario.

Sin embargo, el problema de muchos tests automatizados es que son frágiles. Pueden fallar por pequeños cambios en la interfaz, como un botón que cambia de posición, un identificador distinto o una pantalla que tarda más en cargar. En esos casos, el fallo no significa necesariamente que la aplicación esté rota, sino que el test ha quedado desactualizado.

El **testing autónomo** aparece como una forma de superar parte de ese problema. En lugar de seguir pasos totalmente rígidos, un sistema autónomo intenta entender qué objetivo se quiere validar y adaptarse a los cambios que encuentra durante la prueba.

¿Qué aporta la inteligencia artificial?

Vilhelm distingue dos enfoques principales. El primero son los sistemas **self-healing**, o tests autocurativos, que intentan reparar automáticamente pruebas existentes cuando detectan cambios menores en la aplicación. El segundo enfoque son los **agentes**

autónomos, que observan la interfaz, toman decisiones en tiempo real y ejecutan acciones para completar una prueba.

Un ejemplo sencillo es un proceso de compra en una tienda online. En un test tradicional, si cambia un botón o aparece un paso nuevo, el script puede fallar. En cambio, un agente autónomo puede interpretar que sigue dentro del proceso de compra y decidir cómo continuar. Esto se parece más a cómo actuaría una persona: un usuario no deja de comprar solo porque un botón haya cambiado de color o esté en otro lugar.

Para funcionar, un sistema de testing autónomo necesita varios componentes: un modelo de IA que razone, un mecanismo para observar el entorno, memoria para recordar información relevante, planificación para decidir los pasos y capacidad de ejecución para interactuar con la aplicación.

Ventajas y límites del testing autónomo

El testing autónomo puede reducir el tiempo dedicado al mantenimiento de pruebas, mejorar la cobertura y disminuir los llamados **flaky tests**, que son pruebas que fallan de forma intermitente sin que exista un error real. También puede generar datos de prueba y sugerir nuevos casos que el equipo quizá no había considerado.

Aun así, esta tecnología tiene límites. Los agentes pueden fallar si no tienen suficiente contexto, si la aplicación es demasiado compleja o si el flujo resulta difícil de interpretar. Además, la generación automática de datos puede introducir sesgos si no se controla adecuadamente.

Por eso, el podcast deja claro que el testing autónomo no sustituye por completo al equipo de QA. Más bien cambia su papel. Los testers pueden dedicar menos tiempo a repetir pruebas manuales o mantener scripts frágiles, y centrarse más en diseñar estrategias, revisar resultados, buscar casos límite y colaborar con los equipos de desarrollo.

De hecho, Vilhelm reconoce que actualmente no estamos ante una autonomía total. El testing autónomo es más bien **semi-autónomo**, ya que la IA ayuda mucho, pero sigue necesitando supervisión humana.

Conclusión

El testing autónomo representa un paso importante en la evolución de las pruebas de software. Permite que la inteligencia artificial no solo ejecute instrucciones, sino que también interprete situaciones y se adapte a cambios en la aplicación.

Sin embargo, no debe verse como una solución mágica. Sus resultados dependen del contexto, de la calidad del entorno de pruebas y de la supervisión humana. La idea principal del podcast es que la IA puede convertirse en una herramienta muy útil para los equipos de QA, ayudándoles a trabajar de forma más eficiente y a centrarse en tareas de mayor valor.